misstep
Find the step. Name the mistake. Close the gap.

Cebir formül kartı

Misstep örnek kaynak · 7–10. sınıf cebir

Parantez açma ve dağılma

a(b + c) = ab + ac. Parantezin önündeki sayı içerideki HER terimle çarpılır: 3(x + 4) = 3x + 12, 3x + 4 değil.

-(a + b) = -a - b ve -(a - b) = -a + b. Eksi işareti parantezin içindeki bütün terimlerin işaretini değiştirir.

İfade	Doğru açılım	Sık yapılan hata
2(x + 5)	2x + 10	2x + 5
-(x + 3)	-x - 3	-x + 3
4 - (x - 2)	6 - x	2 - x

Özdeşlikler

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$. $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.

Toplamın karesi, kareler toplamı değildir: $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$, $x^2 + 9$ değil. Kontrol için x = 1 koyun: 16 ≠ 10.

Üslü ifadeler

$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ (üsler toplanır, çarpılmaz). $(a^m)^n = a^{mn}$ (üsler çarpılır). $a^0 = 1$, $a^{-n} = 1/a^n$.

Benzer terimler toplanırken üs değişmez: $3x + 5x = 8x$, $8x^2$ değil. Üs yalnızca çarpmada değişir: $3x \cdot 5x = 15x^2$.

Köklü ifadeler

$\sqrt{(a \cdot b)} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$, ama $\sqrt{(a + b)} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$. Örnek: $\sqrt{(9 + 16)} = \sqrt{25} = 5$, $3 + 4 = 7$ değil.

$x^2 = 25$ denkleminin İKİ kökü vardır: x = 5 veya x = -5.

Kesirler

a/b + c/d = (ad + bc)/(bd). Paylar ve paydalar ayrı ayrı toplanmaz: 1/2 + 1/3 = 5/6, 2/5 değil.

(a + b)/a ifadesinde a sadeleşmez, çünkü a paydaki bir TERİMDİR, çarpan değildir: (x + 6)/6 = x/6 + 1.